



Exercícios

7.312 A jovem da figura desloca sua mala de viagem aplicando, por meio do fio, uma força de intensidade $T = 1,0 \cdot 10^2 \text{ N}$ formando um ângulo de 60° com a horizontal. Determine o trabalho que $\vec{T}$ realiza no deslocamento $\overline{AB}$ tal que $d = |\overline{AB}| = 50 \text{ m}$.

Dados: $\cos 60^\circ = 0,50$; $\sin 60^\circ = 0,87$.



$$W = F \times d$$

$$W = 100 \times 50$$

$$W = 50 \times 50$$

$$W = 2500 \text{ J}$$



$$\sin(\theta) = \frac{C_o}{H}$$

$$\cos(\theta) = \frac{C_o}{H}$$

$$T \cos(\theta) = \frac{C_o}{H}$$



$$T_v = 100 \times \sin(50^\circ)$$

$$= 100 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 50 \sqrt{3} \text{ N}$$

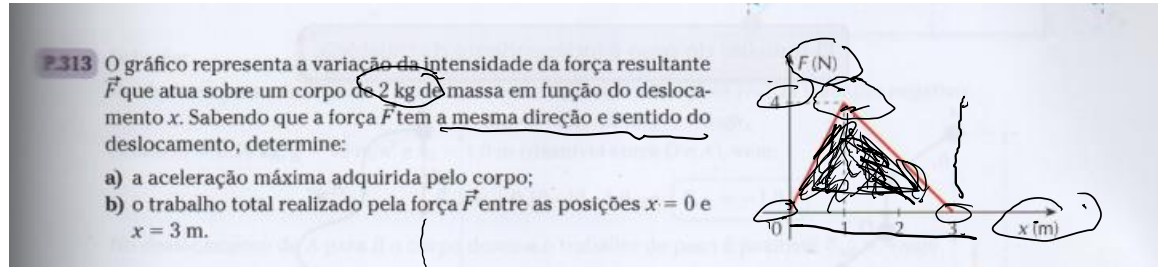
$$T_h = 100 \times \cos(60^\circ)$$

$$T_h = 100 \times \frac{1}{2}$$

$$= 50 \text{ N}$$

Exercício 2

$$W = \vec{F} \times \vec{d}$$



b) $W = (3 - 0) \times \frac{4}{2}$

$= 3 \times 4 / 2$

$= 3 \times 2$

$= 6 \text{ J}$



a) $F_{max} = 4$

$$F = ma$$

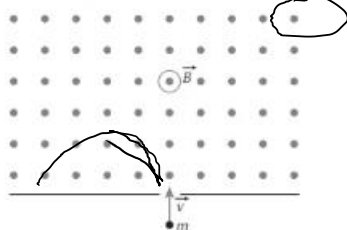
$4 = 2 a$

a) $m a_c = \frac{4}{2}$

$= 2 \text{ m/s}^2$

Exercício 3

126. (Vunesp) Uma partícula de massa $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg e carga $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C penetra com velocidade $v = 4,4 \cdot 10^6$ m/s numa região onde existe um campo de indução magnética $B = 1,0 \cdot 10^{-3}$ T uniforme, perpendicular à trajetória da partícula e sentido para fora do papel (ver figura).



- Calcule a força que B exerce sobre a partícula.
- Qual é a direção dessa força em relação à trajetória da partícula?
- Que tipo de trajetória a partícula descreve? Justifique.



$$F_{mag} = |\vec{B}| \times q \times v \times \sin\theta$$

$$= 10^{-3} \times 9,1 \times 10^{-31}$$

$$\times 4,4 \times 10^6$$

$$= 7,04 \times 10^{-6} \text{ N}$$

b) direita

c) circular

Exercício 4

2.

(PUC-SP) Identifique a frase mais correta conceitualmente.

- a) "Estou com calor." X
- b) "Vou medir a febre dele." X
- c) "O dia está quente; estou recebendo muito calor." ←
- d) "O dia está frio; estou recebendo muito frio." X
- e) As alternativas c e d estão corretas. X

3.

(FEI-SP) Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente:

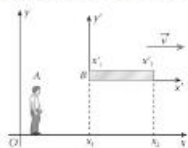
- a) o corpo maior é o mais quente.
- b) o corpo menor é o mais quente.
- c) não há troca de calor entre eles.
- d) o maior cede calor para o menor.
- e) o menor cede calor para o maior.

Exercício 5

18 relatividade especial

O enunciado a seguir refere-se às questões 156 a 158.

Suponha que A observa o movimento de uma barra $L = x_2 - x_1$ deslocando-se para a direita com velocidade v . O sistema de referência $B \cdot x' \cdot y'$ está ligado à barra, e, em relação a esse sistema de referência, o comprimento da barra é $L' = x'_2 - x'_1$.



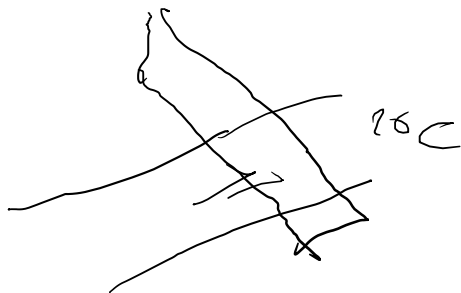
Considere $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ e c é a velocidade da luz no vácuo.

156. Quando o referencial $B \cdot x' \cdot y'$ está em repouso, o comprimento da barra é:

- a) $L' = \frac{L}{2}$
- b) $L' = \frac{L}{\gamma}$
- c) $L' = \gamma \cdot L$
- d) $L' = L$
- e) diferente dos anteriores

Exercício 6

48. (Unimes-SP) Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Uma seção transversal do fio é atravessada por uma carga de 16 C em 5 segundos. A intensidade da corrente elétrica nesse fio é igual a:
- a) 80 A b) 11 A c) 5,0 A d) 3,2 A e) 0,3 A



$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$
$$i = \frac{16}{5}$$
$$= 3,2 \text{ A}$$

Exercício 7

49. (Unifesp) Um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade $I = 800 \text{ mA}$. Conhecida a carga elétrica elementar, $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, o número de elétrons que atravessa uma seção normal desse condutor, por segundo, é:
- a) $8,0 \times 10^{19}$
 b) $5,0 \times 10^{20}$
 c) $5,0 \times 10^{18}$
 d) $1,6 \times 10^{20}$
 e) $1,6 \times 10^{22}$

$$m I = \frac{1}{1000} \text{ C} = 800 \text{ mA} = \frac{800}{1000} \text{ A}$$

$$k q = 1000 \text{ g}$$

$$\frac{1}{1000} / = 0,8 \text{ A}$$

$$0,8 \text{ A} \rightarrow 0,8 \text{ C}$$

$$1 \text{ C} = 6,24 \times 10^{18} \text{ cargas elementares}$$

$$0,8 \times 6,24 = 4,992$$

$$\approx 4,992 \times 10^4$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$1 \text{ C} = \frac{x}{0,8 \text{ C}}$$

Exercício 8

3. (PUC-PR) Quatro esferas condutoras idênticas, A, B, C e D, estão isoladas uma das outras. Inicialmente, A está com carga Q e as outras estão neutras. Em seguida, faz-se o contato entre as esferas A e B; após, realiza-se o contato entre as esferas A e C e finalmente entre A e D. Após cada contato, as esferas são separadas. Pode-se afirmar que as cargas elétricas das esferas após os contatos são:

a) $q_A = \frac{Q}{8}$, $q_B = \frac{Q}{2}$, $q_C = \frac{Q}{4}$ e $q_D = \frac{Q}{8}$

b) $q_A = \frac{Q}{8}$, $q_B = \frac{Q}{6}$, $q_C = \frac{Q}{4}$ e $q_D = \frac{Q}{2}$

c) $q_A = \frac{Q}{2}$, $q_B = \frac{Q}{4}$, $q_C = \frac{Q}{6}$ e $q_D = \frac{Q}{8}$

d) $q_A = \frac{Q}{2}$, $q_B = \frac{Q}{4}$, $q_C = \frac{Q}{2}$ e $q_D = \frac{Q}{2}$

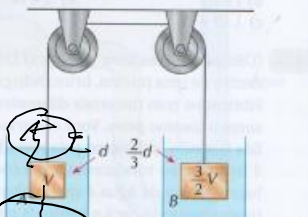
e) $q_A = \frac{Q}{8}$, $q_B = \frac{Q}{8}$, $q_C = \frac{Q}{8}$ e $q_D = \frac{Q}{8}$

Exercício 9

4. (Udesc) Assinale a alternativa correta.
- a) Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem e de sinais contrários se repelem.
 - b) Em um corpo eletricamente neutro há a mesma quantidade de elétrons e prótons, mas, como a massa do próton é maior do que a massa do elétron, a carga elétrica total do corpo é positiva.
 - c) Os metais não possuem elétrons livres e, por isso, são bons condutores de eletricidade.
 - d) O módulo da força entre dois pequenos corpos eletrizados é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.
 - e) Quando uma barra de vidro é atritada com um pano de lã, há a transferência de prótons de um para o outro.

Exercício 10

T.430 (Vunesp) Na figura, o bloco A, de volume V , encontra-se totalmente imerso num líquido de massa específica d , e o bloco B, de volume $\frac{3}{2}V$, totalmente imerso num líquido de massa específica $\frac{2}{3}d$. Esses blocos estão em repouso, sem tocar o fundo do recipiente, presos por um fio de massa desprezível, que passa por polias que podem girar sem atrito.



Se m_A e m_B forem, respectivamente, as massas de A e B, teremos:

a) $\frac{m_B}{m_A} = \frac{2}{3}$ c) $\frac{m_B}{m_A} = \frac{6}{5}$ e) $\frac{m_B}{m_A} = 2$
 b) $\frac{m_B}{m_A} = 1$ d) $\frac{m_B}{m_A} = \frac{3}{2}$

Handwritten solution:

Diagram showing blocks A and B with forces: tension T (up), weight mg (down), and buoyant force E (up).

Equations:

$$m_A g = m_B g$$

$$T = \frac{m_B}{m_A}$$

$$E_A = \rho_A E_B$$

$$m_A g - d V g = m_B g - \frac{2}{3} d \frac{3}{2} V g$$

$$m_A g - d V g = m_B g - d V g$$

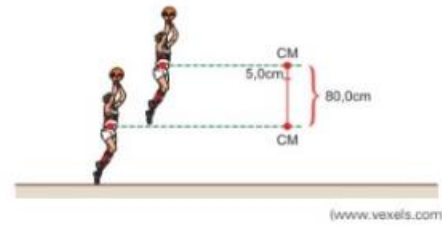
Exercício 11

2. (VUNESP-UNICEUB-2022) – Um corpo é lançado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade inicial de módulo 80m/s . Tendo a aceleração da gravidade módulo igual a 10m/s^2 , o tempo necessário para que esse corpo lançado alcance o ponto mais alto de sua trajetória é

- a) $2,0\text{s}$
- b) $4,0\text{s}$
- c) $5,0\text{s}$
- d) $6,0\text{s}$
- e) $8,0\text{s}$

Exercício 12

5. (VUNESP-UNIFIMES-MODELO ENEM) – No momento em que um jogador de basquete salta para apanhar um rebote, parece flutuar no ar por alguns instantes. Isto acontece porque sua velocidade tende a diminuir quando ele se aproxima do ponto mais alto de sua trajetória. Considere que o jogador salte verticalmente de tal forma que a variação máxima de altura de seu centro de massa (CM) é de 80,0cm e que a aceleração da gravidade no local tenha módulo igual a $10,0\text{m/s}^2$.



O tempo total que o atleta passa nos 5,0cm mais altos de seu salto é de:

- a) 0,05s
- b) 0,10s
- c) 0,15s
- d) 0,20s
- e) 0,50s



$$S = \cancel{5,0} + \cancel{2,0} \times \frac{\cancel{0,2}}{2}$$

$$S = \frac{10 \times t^2}{2}$$

$$S \times 2 = 10 \times t^2$$

$$10 = \cancel{2} \times \frac{10}{\cancel{2}} \times t^2$$

$$\frac{10}{10} = t^2$$